



INDICE

Sezione 1.1: Specifica dell'applicazione

-1.2 Specifiche del sito: Utenti

-1.3 Specifiche del sito: Giochi

Sezione 2.1: Note del sistema

-2.2 Specifiche del sito: Carrello

-2.3 Specifiche del sito: Pixels

Sezione 3: Casi d'uso del sito

Sezione 4.1: Strutture dati

- 4.2: Strutture dati dettagliate

Sezione 5: Casi d'uso esempi

Sezione 1.1: Specifica dell'applicazione

PixelHub è un sito dove si possono acquistare videogiochi per pc di qualunque genere a buon prezzo.

Negli ultimi anni il settore dell'industria videoludica si è ampliato in modo esponenziale.

Per far fronte a questa espansione, all'interno del mercato pc, sono nate diverse piattaforme per l'acquisto dei videogiochi. Ci si è accorti col tempo che molte di queste piattaforme forniscono una scarsa interazione tra utenti e anche una scarsa gratificazione nell'interagire nel sito mantenendo una buona condotta.

In PixelHub vogliamo promuovere l'interazione tra gli utenti, creando una community di videogiocatori che argini eventuali elementi "tossici". Questo poiché crediamo che una comunità di giocatori e quindi di acquirenti che siano tra loro collaborativi, invogli maggiormente le persone a guardare il catalogo dei giochi e nel caso acquistare i vari titoli forniti.

Gli utenti iscritti al sito possiedono un indice di buona condotta sotto forma di livello con relativa barra dell'esperienza atta a indicare i vantaggi che questo utente possiede grazie a una positiva interazione nel sito e una frequenza di acquisti dei titoli. Abbiamo introdotto questo sistema simile ad un gioco GDR per stimolare l'utente all'interazione. È infatti dimostrato che questo genere di titoli induca le persone ad una maggiore interazione con il mondo di gioco e i suoi abitanti. Quindi abbiamo applicato lo stesso modello al sito per invogliare una maggiore interazione.

Per promuovere l'acquisto e per dare una possibilità di personalizzazione del proprio profilo abbiamo introdotto una valuta interna al sito chiamata Pixels. Questi potranno essere guadagnati facendo acquisti sul sito e potranno essere spesi per ottenere: Sconti, modifiche all'Avatar e sfondi per il proprio profilo.

Lo store è progettato per ospitare più case di sviluppo e produzione, come è lo standard del mercato di oggi per quanto riguarda i videogiochi.

PixelHub oltre a fornire sconti, a differenza della concorrenza, alcuni di quest'ultimi saranno sempre disponibili anche lungo termine e promuoveranno la fidelizzazione del cliente. Si potranno usare anche più sconti insieme. Questo ricollegandoci a quanto detto prima, sarà disponibile solo per i clienti più collaborativi e rispettosi delle linee guida della community.

1.2 Specifiche del sito: Utenti

Essenzialmente ci sono 4 tipi di utenti che possono accedere al sito e alle sue funzioni:

1) Utente non registrato:

Potrà navigare sul sito (quindi l'homepage) ma non avrà le possibilità di un utente registrato come l'acquisto di un gioco e molte altre, ovviamente potrà sempre iscriversi come utente registrato.

2) Utente registrato:

In seguito alla registrazione potrà svolgere diverse operazioni quali:

- Visualizzare il suo profilo personale.
- Effettuare acquisti di giochi anche su una pagina personalizzata (vedi dopo).
- Fare una recensione.
- Commentare sotto la pagina di un gioco in particolare.
- Effettuare segnalazioni di altri utenti ai gestori
- Leggere le FAQ sul sito.
- Effettuare acquisti usando pixels su una pagina di personalizzazione del profilo oppure sconti.
- Inviare un messaggio agli admin.

3) Gestore:

Si può diventare Gestori tramite iscrizione al sito. Ovviamente un gestore è un publisher, quindi alla iscrizione verrà richiesta una partita IVA. Si avranno le seguenti possibilità:

- Aggiungere/Sospendere la vendita/modifica dei prodotti in catalogo.

- Definisce gli sconti e i bonus.
- Applica uno o più sconti e/o bonus ad un prodotto, specificando la durata.

4)Admin:

HA ALCUNE DELLE POSSIBILITA' DEL GESTORE MA HA ANCHE ALTRI PRIVILEGI:

- Modifica i dati anagrafici, username, password degli utenti
- Consulta il profilo del cliente (reputazione, storico degli acquisti).
- Disattiva (Ban) e attiva utenti.
- Accetta/rigetta richieste di pixels.
- Accetta/rigetta richieste di rimborso per l'acquisto di un gioco.

1.3 Giochi

Un elemento fondamentale di un sito di e-commerce per il settore videoludico con componenti social è sicuramente la pagina di acquisto del gioco. Essa è un hub di interazione per gli utenti che vogliono parlare di un topic relativo ad un singolo titolo in particolare, fornendo spunti di dialogo e opinioni; oppure un ottimo posto dove leggere le informazioni base riguardanti un singolo videogioco ed eventualmente acquistarlo.

Al suo interno si potranno visualizzare le diverse informazioni, tra esse ci sarà il titolo del gioco, la/le case di sviluppo i/il generi/e di appartenenza, il prezzo, un'immagine rappresentativa e eventuali link a titoli correlati ad esso. Poco più in basso troveremo il pulsante per avviare la procedura di acquisto del gioco. Ogni gioco potrebbe avere una serie di sconti relativi anche all'utente che vuole comprarlo.

Più sotto, posta in modo centrale nella pagina, ci sarà una Tabella dei requisiti minimi e raccomandati dalla casa di sviluppo per far girare il software al meglio.

Verso il fondo della pagina è possibile visualizzare una lista delle recensioni e commenti fatti dagli utenti per i quali è possibile aggiungere un voto a un commento o aggiungere un proprio commento personale al gioco.

Oltre tutto si possono ordinare i commenti secondo alcuni ordini come quelli più recenti o quelli più o meno votati positivamente.

Sezione 2.1: Note del sistema

Note sul grado degli utenti e sulla barra dell'esperienza:

Ogni utente possiederà un grado. Questo grado funziona come un livello di un gioco RPG e stimola l'utente all'acquisto e a mantenere una buona condotta. Il passaggio tra un grado ed un altro sarà garantito da una barra dei punti esperienza. Ci sarà il passaggio di grado automatico basato sui punti esperienza guadagnati.

I gradi saranno gestiti e monitorati dai gestori che in caso potranno modificare il grado di un utente. La barra dei punti esperienza per i gradi salirà in base all'interazione che l'utente ha con il sito. Soprattutto dal numero di giochi acquistati (che si trasformeranno in pixel) e dal numero di commenti lasciati sotto i vari titoli nel tempo (ergo conterà lo storico generale dei commenti e non il singolo nuovo commento).

Punteggio per salire di grado:

Dal grado 1 al 2	Dal grado 2 al 3	Dal grado 3 al 4	Dal grado 4 al 5	Dal grado 5 al 6
500	1000	3000	5000	10000

Formula:

Punteggio = Numero di pixel ottenuti finora (saldo pixel massimi) * modificatore commenti attuale

Il rapporto tra soldi reali e pixels è di 1€ a 5 pixels.

Ogni grado possiede un benefit, e a parte il grado 0 e momentaneamente il grado 1, permettono tutte le interazioni con i servizi del sito:

- Grado 0: l'utente sarà prossimo al ban e il suo account sarà bloccato; non potrà effettuare le operazioni più basilari e interagire con le sezioni social del sito.

Potrà però effettuare ricorso presso l'e-mail di assistenza per "risalire" ripartendo dal grado 1 oppure da quello dove si era in partenza sotto decisione dell'admin.

Può effettuare ancora acquisti ma non riceverà punti pixel per essi.

Un utente che per cattiva condotta ha ricevuto 3 segnalazioni finirà direttamente qui.

- Grado 1: può effettuare acquisti ma non può interagire con la sezione commenti sotto i vari titoli o lasciarne una valutazione, i suoi pixels saranno sbloccati.
- Grado 2: può effettuare acquisti ma non lasciare una valutazione sotto i vari titoli, può interagire con la sezione commenti sotto i vari titoli e i suoi pixels saranno sbloccati.
- Grado 3: l'utente potrà usufruire sia di acquisti sia lasciare valutazioni dei giochi e commenti. Questo è il grado base per ogni nuovo utente, da qui si potrà solo scendere o salire. Ha uno slot sconti (utilizzato solitamente per gli sconti indiscriminati o comunque quello più alto attualmente)

- Grado 4...6: per grado ha uno slot in più di sconti (con massimo al grado 6 con 4 slot)

La particolarità degli slot è che in base al fatto che un utente ha diritto o meno ad avere quel tipo di sconto si potranno sommare più tipi di sconti insieme. Rimandiamo alle note sugli sconti per maggiori dettagli ed esempi.

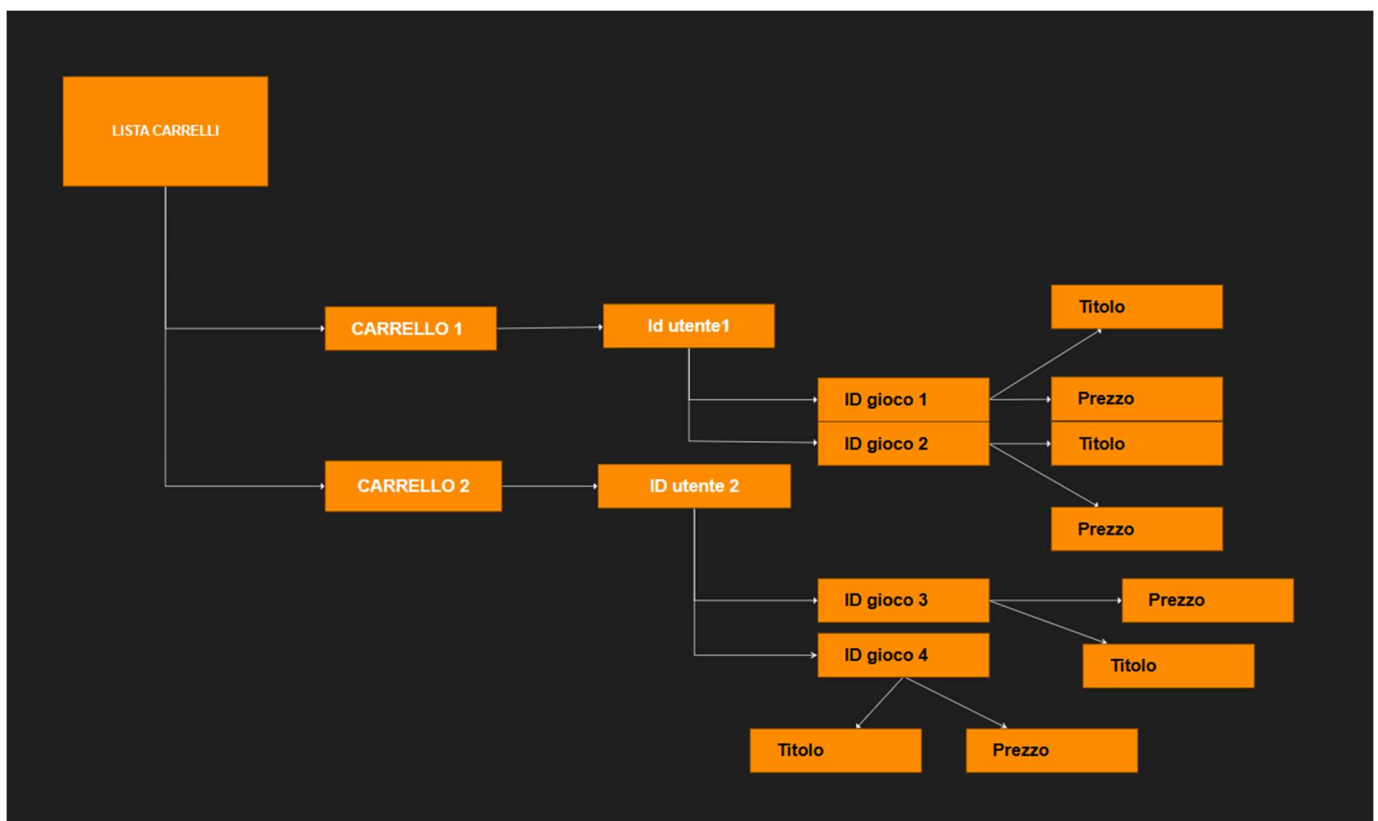
Note sull'acquisto di un gioco:

Per quanto riguarda l'acquisto di un gioco bisogna sottolineare due aspetti già citati durante le specifiche. Ovvero il carrello, che sarà lo step necessario ai fini dell'acquisto di uno o più giochi, e i punti pixels, fondamentali per il guadagno di punti exp e per la personalizzazione ed anche l'acquisizione di determinati sconti.

Carrello

Una volta che l'utente interagisce con la pagina del gioco ai fini di un acquisto, il gioco selezionato verrà inserito nel carrello. Ci sarà una singola istanza del carrello associata per ogni singolo utente che verrà creata quando l'utente ci inserisce un gioco o più. Questo verrà fatto tramite un file XML unico, contenente tutti i carrelli, ogni singolo carrello nella lista sarà associato con una tupla ad un singolo utente.

All'interno del carrello ci sarà per ogni gioco un tag specifico, con l'id del gioco come attributo. Ogni gioco presenterà varie informazioni tramite sotto tag interno come ad esempio titolo e prezzo.



Pixels

Una delle meccaniche principali del sito sono i punti pixels. Una valuta interna allo store, che fungerà sia da moneta spendibile per la personalizzazione del proprio profilo ma anche da base per ottenere punti esperienza. Ad ogni acquisto di un nuovo gioco o di un nuovo contenuto scaricabile (espansioni) verranno forniti nuovi punti pixels, i quali verranno posti in intersezione con il modificatore commenti ai fini di fornire punti esperienza.

All'interno della struttura dati del sito i pixels saranno trattati come interi ed ogni eccedenza decimale sarà trattata per difetto. Il rapporto tra soldi reali e pixels è di 1€ a 5. Questo rapporto è stato basato sul prezzo medio di mercato di un gioco pc odierno uscito in una finestra temporale non troppo ampia. Questo si attesta intorno ai 40€, quindi i pixel medi guadagnati saranno 200 ad acquisto in media.

Note sulle interazioni social e le FAQ:

Commenti

Anche la tabella commenti possiede un proprio file XML. La lista commenti sarà corredata da dei tag interni Gioco e al suo interno l'id del gioco dove troviamo la lista commenti riferita alla pagina del gioco stesso. Ogni tag commento avrà questi attributi: l'id utente, la data di pubblicazione, l'ora di pubblicazione, il numero di "mi piace" e di "non mi piace". All'interno del tag text possiamo trovare il testo del commento stesso.

Recensioni

Come sopra ma con la differenza che in aggiunta si potrà dare un voto da 1 a 5 per il gioco, la media di tutte le recensioni degli utenti del suddetto gioco apparirà vicino al voto del gioco da parte dei recensori.

È da specificare che le recensioni e i commenti saranno due sezioni separate nella stessa pagina (quella del gioco). Saranno presenti due pulsanti che permetteranno il passaggio tra la sezione commenti e quella delle recensioni.

Modificatore commenti

Ogni utente per salire di grado possiede una "barra dell'esperienza". I nuovi punti esperienza guadagnati saranno i pixel appena ottenuti, a cui verrà applicato un moltiplicatore "Modificatore commenti".

Quest'ultimo è una sommatoria, ovvero una combinazione di commenti per un singolo utente, allora sarà:

Ponendo $y \in \mathbb{N}$ e $y > 0$

$$\frac{1}{100} \sum_0^{n_{commenti}} \left(\frac{x_{like}}{y_{dislike}} \right)_{i-commento}$$

Ad ogni acquisto, o più in generale ad ogni acquisizione di punti pixel, verranno aggiunti dei punti esperienza pari a:

$$(p_{pixel} * mod_{commenti})$$

Esempio:

Ho un solo commento da 100 mi piace e 0 non mi piace. Abbiamo posto che per ogni 1€ spesi si guadagnano 5 pixel. Ho finora ottenuto 300 pixel massimi da quando sono iscritto (ho acquistato ultimamente un gioco da 60€).

*Punteggio guadagnato con l'acquisto di questo gioco = > 300 pixels * 1 mod commenti = 300 exp*

F.A.Q

Le domande frequenti possiederanno un loro file XML molto semplice formato all'interno da un tag FAQ al cui interno avremo un tag domanda seguito dal testo della domanda e un tag risposta seguito dal testo della risposta. Le varie domande potranno essere inviate tramite mail al sito. Gli admin penseranno a leggere e trovare quelle più frequenti da aggiungere alla pagina FAQ del sito.

Note sul sistema degli sconti

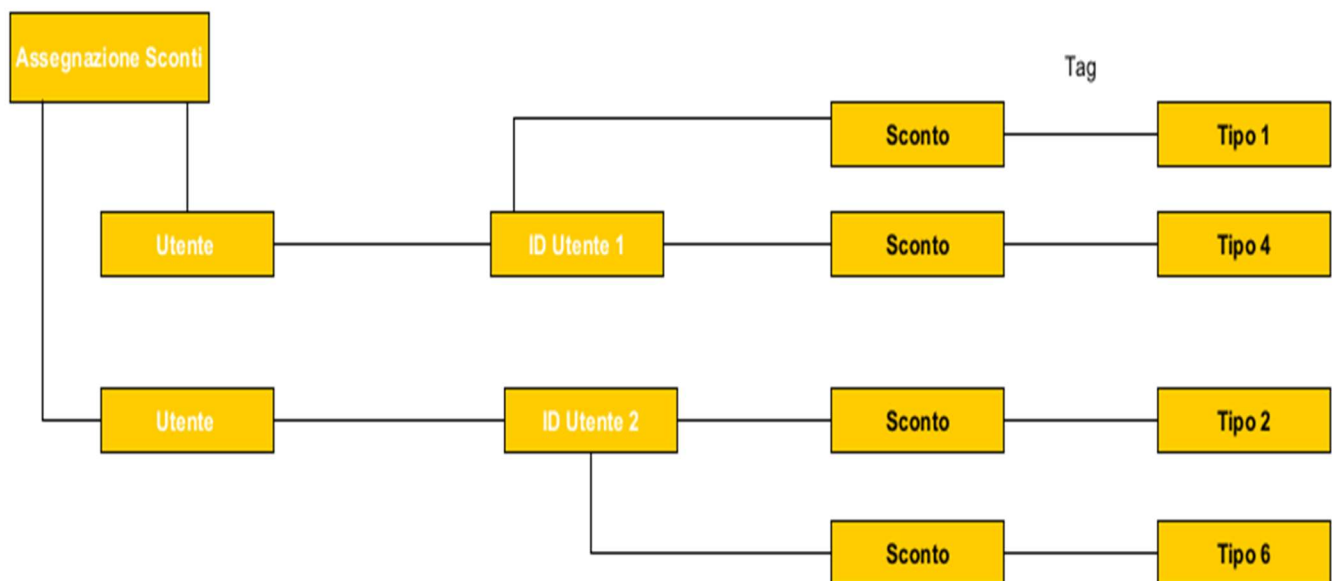
Il sistema degli sconti nel sito è di tipo funzionale. Avremo un insieme di utenti, dove costruiremo vari sottoinsiemi per utenti che hanno diritto a sconti specifici, i quali si potranno intersecare tra loro (un utente può avere più sconti a sua disposizione). Costruiremo inoltre un insieme giochi, con i vari titoli disponibili nel catalogo, al suo interno saranno presenti vari sottoinsiemi di giochi su cui è possibile applicare un tipo di sconto. La funzione che noi creiamo assegna ad ogni sottospazio di utenti che hanno diritto ad un determinato sconto, un sottospazio di giochi su cui si può applicare tale sconto. Chiameremo l'insieme degli utenti che riporterà gli sconti di cui ogni singolo utente dispone lo spazio "assegnazione sconti", mentre per i giochi che possono usufruire di determinati sconti chiameremo tale insieme "sconti".

Quindi ogni utente, quando visualizzerà la pagina di un gioco potrà visualizzare il prezzo scontato. Ovviamente può accadere che l'utente in riferimento ad un singolo gioco potrebbe avere una quantità di sconti tale da azzerare il prezzo del gioco. Per evitare ciò, ogni user in base al proprio livello possiederà un ben definito numero di "slot sconto". Si può vedere come un vettore, al cui interno inseriamo gli id dei vari tipi di sconti di cui il gioco può usufruire in relazione con l'utente. All'interno del vettore verranno inseriti solo gli sconti maggiori e quindi più vantaggiosi. Essi verranno sommati e applicati al prezzo del gioco per ottenere il prezzo finale.

Assegnazione Sconti:

Rappresenteremo l'insieme tramite file XML, dove verranno presentati tutti gli utenti che posseggono vari sconti.

Ogni utente avrà un tag dove al proprio interno verrà specificato con l'attributo ID utente. Inoltre, avrà un tag sconto dove verrà specificata la tipologia di sconto. Ogni utente potrà avere N sconti e l'insieme assegnazione sconti potrà avere N utenti.



Sconti:

Ad ogni gioco potrà essere applicato un dato sconto. I vari sconti sono divisi in tipologie. Quindi in ogni tipologia potremmo avere M giochi e un gioco si può ritrovare in più di una tipologia. La lista sconti sarà divisa in vari tag sconto, con un attributo id sconto (un intero) che specifica di quale tipologia si tratta. All'interno del tag sconto troviamo vari tag gioco con attributo lo sconto applicato (per esempio il 20%). Ogni gioco sarà seguito da un tag id gioco, che fa appunto riferimento al gioco in questione. Le varie categorie di sconto base sono:

1. clienti che hanno speso N crediti finora,
2. clienti che hanno speso M crediti da una certa data,
3. clienti che hanno acquistato una certa offerta;
4. clienti che hanno una certa reputazione;
5. clienti che sono con noi da X mesi;
6. clienti che sono con noi da Y anni;
7. il gioco appartiene ad una certa casa di sviluppo

8. il gioco appartiene ad un certo genere (magari tra quelli più apprezzati dal cliente)

Oltre a questi sconti potremmo avere sconti indiscriminati, che avranno una propria tipologia (con un id sconto 9). Per precisare lo sconto indiscriminato sarà presente come sconto di default in ogni utente all'interno della tabella Assegnazione sconti. Inoltre, lo sconto con Id 7 è l'unico sconto che non è strettamente legato all'utente. Questo tipo di sconto sarà utile nella presentazione della pagina del gioco o alla presentazione della lista giochi di una determinata casa di sviluppo (per esempio quando verrà presentata una pagina di un gioco si farà un controllo alla tabella sconti nella tipologia 7, ed anche alla tipologia 9, per scoprire se il gioco possiede uno sconto che esula dagli utenti). Anche l'id sconto 8 segue lo stesso discorso.

Esempio:

L'utente x ha possibilità di utilizzare lo sconto indiscriminato del gioco (20%) più lo sconto dato dal fatto che questo utente è iscritto da 5 anni (10%) e in aggiunta lo sconto per aver acquistato il gioco della propria casa di sviluppo preferita (5%)

Però l'utente x è di grado 4, quindi ha 2 slot per gli sconti: allora gli sconti si applicheranno in ordine decrescente e in totale avrà come sconto solo la somma dei primi 2 sconti, ovvero il 30%

Tutte le strutture dati verranno specificate da un punto di vista strutturale con maggior dettaglio nella sezione 3.

Note sulla personalizzazione del proprio profilo:

In seguito ad aver acquistato dei giochi ed aver ottenuto dei pixel, per l'utente sarà possibile acquistare delle immagini di sfondo o degli avatar per personalizzare il proprio profilo in una sezione apposita.

Ogni immagine avrà un suo id e un costo in pixel, le personalizzazioni acquistate verranno salvate in un file dove ci sarà anche la libreria dei giochi acquistati dal suddetto utente.

Quando si visualizza il proprio profilo si potrà accedere a una schermata di personalizzazione dove si potranno cambiare il proprio avatar e lo sfondo e salvare il tutto.

Sezione 3: Casi d'uso del sito

Visita del sito

Visita del sito come utente non registrato:

Un utente non registrato potrà accedere alla homepage del sito dove ci saranno i giochi usciti nell'anno corrente e con ottime valutazioni da parte sia dello staff del sito sia degli utenti. Inoltre, i giochi presenteranno uno sconto ribassato, se disponibili negli sconti indiscriminati. La homepage visualizzata sarà leggermente diversa da quella degli utenti standard. Verrà visualizzata una lista a scorrimento delle copertine dei giochi, con sotto una piccola preview del titolo e il prezzo (barrato se scontato con prezzo scontato a fianco). Sotto questa presentazione a scorrimento, una sezione che presenta una moltitudine di sotto liste di giochi con ottime recensioni, divisi in base al genere di appartenenza.

Visita del sito come utente registrato:

(Utente, Admin)

L'utente registrato verrà portato su una homepage simile a quella dell'utente non registrato. Cambieranno però varie cose. I giochi presentati a scorrimento saranno giochi con un buon numero di sconti, e saranno privilegiati i giochi che appartengono al genere preferito dell'utente.

Un'altra presentazione a scorrimento sottostante mostrerà invece i titoli con sconti indiscriminati. E ancora più sotto avremo la lista degli ultimi titoli in uscita. Il resto della pagina sarà simile a quella per il semplice visitatore del sito.

Visita al sito come gestore:

La home page mostrerà i titoli maggiormente graditi dagli utenti e anche una sezione che mostra la valutazione da parte degli user del sito dei loro giochi. Più in basso sarà disponibile una sezione che mostrerà gli sconti per gioco appartenenti al gestore presenti nel sito. In seguito, il gestore potrà accedere al menu a tendina per andare nel suo profilo o nel pannello gestore.

Registrazione per i vari utenti

Registrazione come nuovo utente:

(Utente)

Un visitatore del sito, nel caso non fosse ancora registrato potrà creare un proprio account sul sito. In alto destra sarà disponibile un pulsante per la registrazione. Questo bottone sarà visibile in menu a tendina dove ci saranno le funzioni principali, tra cui l'iscrizione come utente registrato al sito. Interagendo con tale opzione, si arriverà a una schermata con un form dove si dovranno inserire i vari campi tra cui:

- ❖ Nome
- ❖ Cognome
- ❖ E-Mail
- ❖ Password
- ❖ Conferma Password
- ❖ Username
- ❖ Data di Nascita

Infine, si arriverà al proprio profilo personale appena creato dove ci saranno tutte le informazioni richieste e si potranno aggiungerne di altre.

Registrazione come gestore

Un gestore può registrarsi in maniera simile a quella di un utente. Scegliendo l'opzione "registrati come un publisher" si verrà portati ad un form. I gestori sono definiti come utenti. Il nome e cognome saranno lasciati vuoti, mentre username, e-mail saranno rispettivamente nome della compagnia e e-mail aziendale. La data di nascita sarà lasciata vuota, ma invece sarà da completare un campo Partita Iva che sarà obbligatorio (per gli utenti normali e gli admin questo campo sarà non visibile e impostato di default come vuoto).

Commenti e recensioni

Scrittura di una recensione/commento:

(Utente, Admin)

Subito dopo la sezione principale di un gioco ci sarà l'inizio della sezione commenti:

Si potrà scrivere un testo lungo riguardante il gioco in questione, valutandone gli aspetti con pregi e difetti

Ogni commento sarà pubblico leggibile e valutabile da ogni tipo di utente. Il commento mostrerà la media delle valutazioni dello stesso commento.

Tutti i voti delle recensioni andranno a comporre la media della valutazione del gioco da parte della community.

Inoltre, in maniera differente ci saranno due pulsanti per scrivere una recensione o un commento.

Acquisto di un gioco e il suo inserimento e gestione in catalogo

Acquisto di un gioco:

(Utente)

Una volta che si è iscritti e visualizzando la pagina di un gioco, si potrà procedere all'acquisto del gioco singolo oppure di una o più delle varie sotto-opzioni disponibili (DLC o bundle).

Premendo sopra una delle opzioni di acquisto si metterà il prodotto nel carrello e una volta fatto ciò si potrà visualizzare il carrello e passare al check-out

Ovviamente nel carrello ci possono essere oggetti diversi, di tutti gli acquisti dell'utente ne sarà tenuta traccia.

Non si può acquistare lo stesso titolo 2 volte.

Aggiunta della pagina di un gioco da parte di un gestore:

(Gestore)

Nel menù a tendina è possibile se si ha fatto l'accesso come gestore accedere alla funzione del menu detta pannello gestore. Potrà usufruire presso questo pannello della funzione "Aggiungi un gioco al negozio"

Nella pagina in questione si dovranno riempire diverse form (vedi strutture dati della pagina del gioco).

In seguito, verrà aggiunto al database e nel file xml, con le informazioni relative. Sarà dunque creata una pagina di gioco effettiva e il titolo entrerà nel circuito dell'app. Cosa importante è che un gestore può inserire uno sconto per il proprio titolo, che verrà inserito come sconto indiscriminato (unico tipo di sconto in cui i gestori possono già dall'inizio piazzare un gioco con un relativo tasso).

Modifica e sospensione della pagina di un gioco da parte di un gestore:

(Gestore)

Tramite il pannello gestore si potranno modificare le pagine dei giochi la vendita. Come, per esempio, il prezzo di base, il nome del gioco stesso ed anche la sua disponibilità. Infatti, ci sarà un pulsante di sospensione della vendita. Ciò farà sì che il gioco non sia più acquistabile, ed inoltre segnalerà agli admin che il gioco non è più disponibile. Questo farà sì che poi gli admin tolgano il gioco dalle varie categorie di sconto. Il gioco però non verrà eliminato dal database e la sua pagina sarà sempre accessibile.

Sospensione della pagina di un gioco da parte di un Admin:

(Admin)

Se un gioco viola gli EULA o la sua pubblicazione può comportare conseguenze, gli admin hanno la possibilità tramite il pannello degli admin, di sospendere un determinato gioco. A differenza della sospensione dei gestori, la pagina del gioco se sospeso dagli admin non sarà più visibile dei soli utenti normali.

Gestione degli utenti da parte di un admin

Modifica dei dati di un utente:

(Admin)

Attraverso il pannello gestione Admin alla voce "gestione utenti" si potranno modificare le informazioni di un utente. Si verrà portati ad una pagina dove si potrà cercare l'utente desiderato tramite barra di ricerca (si potrà selezionare se in base all'id o al nome). Premuto invio si presenterà una lista di utenti corrispondenti. Selezionato l'utente desiderato si aprirà una pagina dove verranno presentate tutte le info degli utenti come campi modificabili, inoltre si potrà consultare su questa pagina lo storico dell'utente.

Visualizzazione storico utente:

(Admin)

Come già citato sopra tramite un pulsante nella stessa pagina si potrà aprire lo storico dell'utente. Qui verrà visualizzato quante volte l'utente è stato bannato/sbannato e inoltre verranno visualizzati gli acquisti effettuati.

Ban degli utenti e gestione del grado:

(Admin)

Sempre sulla stessa pagina della modifica delle info di un utente ci sarà l'opzione di bannare o sbannare gli utenti, non che l'opzione di modifica del grado utente. In caso di ban la richiesta di sban potrà essere inoltrata dagli utenti tramite mail al sito.

Richiesta di aggiunta pixel:

(Utenti)

In caso di perdita pixel non giustificata, un utente tramite l'opzione del menu a tendina "assistenza", potrà selezionare il form richiesta pixel. Il form compilato verrà mandato agli admin che potranno accettare o rifiutare la richiesta.

Accettazione/rifiuto aggiunta pixel:

(Admin)

Gli admin avranno una voce sul pannello gestione admin dove verranno raccolte tutte le richieste di pixel da parte degli utenti. Le richieste verranno presentate in una lista a schermo e selezionabili da parte dell'admin. Ogni richiesta sarà selezionabile e si verrà portati in una pagina con il messaggio di richiesta compilato dall'utente. In basso ci sarà un pulsante di rigetto e uno di accettazione. In caso di rifiuto esso verrà notificato all'utente e basta, nel caso di accettazione l'admin verrà mostrata un'opzione di rimborso per inserire l'importo da risarcire.

Richiesta di rimborso giochi:

(Utente)

Sempre nella voce assistenza un utente può chiedere il rimborso di un gioco. In modo simile a quanto accadeva per i pixel, l'utente dovrà compilare un form con la motivazione e selezionare il gioco per cui si richiede il rimborso.

Accettazione/rifiuto di rimborso giochi:

(Admin)

Sempre nel pannello gestione Admin vi sarà un'opzione per le richieste di rimborso simile a quella dei pixel. Se l'admin rifiuterà verrà solo notificato il rifiuto. Altrimenti il gioco verrà eliminato dalla libreria dell'utente e verranno restituiti i fondi tramite la stessa opzione di accettazione del reclamo.

Richiesta di assistenza per sban verso un admin del sito:

Si fornirà una form da completare da parte dell'utente che verrà spedita direttamente all'admin e quest'ultimo risponderà tramite e-mail. Ogni richiesta avrà un token di assistenza per aprire il reclamo, che verrà fornito da parte dell'admin alla prima risposta.

Funzionamento commenti e FAQ

Visualizzazione delle FAQ del sito e eventuale aggiunta di nuove domande:

(Utenti)

La pagina mostrerà una serie di domande e risposte da parte degli utenti:

Inoltre, ci sarà una sezione dove si potrà scrivere una domanda che verrà mandata a quelle che l'admin dovrà rispondere

Risposta alle FAQ:

(Admin)

L'admin potrà accedere ad una lista di domande da rispondere ad ogniuna avrà un suo id

La pagina mostrerà per ogni id un form su cui scrivere la risposta e questa verrà collegata alla domanda e messa nella pagina principale delle faq

Gestione del profilo

Visualizzazione del profilo

(Utente, Admin)

Un utente, che sia anche admin o meno. Può visualizzare il suo profilo tramite la voce apposita. Qui verrà portato ad una schermata che mostrerà, una breve biografia della persona, la sua foto profilo, il suo sfondo, un breve estratto della sua libreria. Gli admin avranno anche un piccolo simbolo a lato che gli identificherà come tali.

Visualizzazione del profilo:

(Gestore)

A differenza di utente base e admin, i gestori avranno un profilo che presenterà l'azienda. Come il logo, una descrizione di quest'ultima e la lista dei suoi giochi divisa in base al genere

Modifica del profilo

(Utente, Gestore, Admin)

Un utente o un gestore può modificare il profilo attraverso un apposito bottone presente nella schermata del profilo. Qui potrà selezionare una degli avatar avrà acquistato, cambiare la bio, e scegliere se mostrare alcune informazioni private come città di appartenenza ed età. Nel caso del gestore si potrà caricare una foto del logo dell'azienda e inserire informazioni di recapito. Si potrà anche aggiungere un link esterno.

Personalizzazione del profilo utente

(Utente, Admin)

L'utente può acquistare le varie personalizzazioni tramite lo store di sfondi e avatar. Nella sezione personalizzazione può accedere a due opzioni. Selezionare la personalizzazione che più lo aggrada per i cosmetici del suo profilo, oppure acquistarne di nuovi. L'acquisto per sfondi e avatar è diretto, una volta selezionato, se i punti pixel saranno disponibili, si disporrà di una nuova opzione estetica. Nel caso non ci siano pixel sufficienti si comunicherà tramite messaggio di errore l'impossibilità della transazione.

Gestione degli sconti

Gestione del sistema sconti:

(Admin)

Utilizzeremo oltre alla struttura dati dove ci sono le informazioni degli utenti anche altre 2:

Una tabella assegnazione sconti e un'altra tabella con sconti per tipo:

Nella prima si inseriranno/modificheranno gli sconti che si possono applicare ad una persona nella seconda si può modificare lo sconto in sé.

L'admin avrà una pagina dedicata, in cui potrà gestire le categorie di sconto e i vari titoli inserite in esse. Potrà aggiungere, togliere o modificare i titoli e il loro relativo tasso di sconto all'interno di quelle categorie. Potrà accedere a tale pagina sempre dal menu a tendina in alto a destra, presso il pannello gestione admin. Ogni sconto, quindi, sarà supervisionato dagli admin e gestito da loro. Perfino gli sconti indiscriminati potranno essere modificati da parte degli admin, che avranno pieni poteri sui titoli nel negozio.

Gestione sconti per gioco:

(Gestore)

I gestori potranno modificare attraverso il pannello gestore il tasso degli sconti applicati ai giochi nelle varie tipologie in cui i giochi sono inseriti. Però a differenza degli admin, non potranno eliminare o aggiungere un gioco da una determinata categoria di sconto. Bensì potranno modificare il tasso di sconto. Tramite il pulsante gestione sconti, si verrà portati ad una pagina che mostrerà tutti i giochi scontati divisi per tipologia di sconto, e a fianco il loro tasso di sconto che sarà un campo sempre modificabile.

Esempio esplicativo:

L'utente A sarà inserito in una tabella assegnazione sconti. Gli sconti a cui avrà accesso sono definiti da X(n) informazioni presenti nella sua sezione apposita nel database (ad esempio soldi spesi finora, saldo attuale, tempo di iscrizione) oppure da tipologie di giochi preferite dall'utente (contenute in un file XML a parte, ciò vuol dire che ogni genere avrà il proprio sconto).

Dalla tabella sconti saranno estratti i tipi di sconti a cui l'utente avrà accesso più gli sconti indiscriminati o gli sconti di alcune case di sviluppo. Da qui verranno presi e posti in relazione con la tabella sconti.

Andando ad estrarre man mano tutti i giochi scontati. La sovrapposizione di più sconti per un gioco riferito ad un dato utente provocherà la somma degli sconti per il prezzo finale del gioco che l'utente acquisterà.

Sezione 4.1: Strutture dati

Collegiamo le tabelle del database con le tabelle XML usando l'id.

(A una tupla gioco della tabella giochi del database corrisponderà un id relativo al videogame; a sua volta le informazioni relative al gioco nel file xml di riferimento saranno individuate attraverso l'ID del gioco)

Per maggiori dettagli visitare la sezione 4.2 e la sezione 5.

Utenti (sia utente classico, gestore o admin):

Campi presenti nel database:

- ❖ E-Mail (stringa di caratteri)
- ❖ ID (Intero)
- ❖ Password (Stringa di caratteri)
- ❖ Username (Stringa di caratteri)
- ❖ Grado (intero)
- ❖ Pixels (intero)
- ❖ Saldo attuale (float)
- ❖ Data di Nascita (Stringa di caratteri)

- ❖ Nome (Stringa di caratteri)
- ❖ Cognome (Stringa di caratteri)
- ❖ Tipologia di utente (Stringa di caratteri)
- ❖ P.IVA (intero)

Campi presenti solo nei file XML:

- ❖ Link esterno (Stringa di caratteri)
- ❖ Data di iscrizione (Stringa di caratteri)
- ❖ Casa di sviluppo preferita (Stringa di caratteri)
- ❖ Genere preferito (Stringa di caratteri)

Giochi:

Campi presenti nel database:

- Id (intero)
- Titolo (Stringa di caratteri)
- Prezzo base (float)

Campi presenti solo nel file XML:

- Casa di sviluppo (Stringa di caratteri)
- Generi (Stringhe di caratteri)
- Requisiti minimi (Stringhe di caratteri)
- Requisito raccomandati (Stringhe di caratteri)
- Media recensioni admin (float)
- Media recensioni utenti (float)
- Immagine (Stringa di caratteri)
- Disponibile(intero)
- Data di Pubblicazione (Stringa di caratteri)
- ID Titoli correlati(intero)

Struttura dati Libreria Utente

La libreria utente conserva gli id gioco per i giochi posseduti e le varie personalizzazioni estetiche, per i profili di ogni utente. Si presenta come un insieme di librerie assegnate ad ogni utente tramite attributo id utente. Ogni libreria può contenere una sezione per tutti gli id gioco dei giochi posseduti e una sezione per tutti gli id di sfondi e avatar:

Attributi:

- Id utente(intero)

Campi:

- Libreria:
 - Giochi:
 - Id Giochi(intero)
 - Cosmetica Profilo:
 - Id Immagine(intero)
 - Id sfondo(intero)

Struttura dati Carrelli:

I carrelli presentano un'unica struttura contenuta all'interno di un singolo file XML. I vari campi presenti come citato nelle note precedenti, presentano una lista carrello al cui interno troviamo tutti i carrelli corredati di un proprio id e di un id che fa riferimento all'utente che detiene il carrello. La struttura di un singolo carrello sarà:

Attributi:

- Id carrello (Stringa di caratteri)
- Id utente (Stringa di caratteri)

Mentre all'interno troveremo i campi e gli attributi del gioco.

Attributi:

- Id gioco (Intero)

Campi:

- Titolo (Stringa di caratteri)
- Prezzo (float)

Struttura dati commenti:

Ogni commento può essere ordinato dal più recente al meno recente oppure da quello più votato

Inoltre, la sua struttura sarà:

Attributi: Id gioco.

Campi:

- Id dell'autore (intero)
- Contenuto del commento (Stringa di caratteri)
- Ora (intero)
- Minuti (intero)
- Data del commento (Stringa di caratteri)

- Like (intero)
- Dislike (intero)

Struttura dati Richieste:

Campi:

- Text (stringa di caratteri)
- Valore gioco (intero)
- ID gioco (intero)
- ID utente (intero)

Struttura dati recensioni:

Ogni recensione può essere ordinata dal più recente al meno recente oppure da quello più votato

Inoltre, la sua struttura sarà:

- Valutazione gioco:(intero)
- Id dell'autore (intero)
- Contenuto del commento (Stringa di caratteri)
- Ora (intero)
- Minuti (intero)
- Data del commento (Stringa di caratteri)
- Like (intero)
- Dislike (intero)

Struttura dati FAQ:

I faq sono composti principalmente da 2 elementi: domande e risposta, entrambi sotto forma di stringhe vengo salvati in un unico file xml.

Non ci sono vincoli a quante domande possono esserci, e normalmente si hanno delle tuple domanda e risposta quindi ad ogni domanda c'è un'unica risposta.

Attributi:

- Domanda (Stringa di caratteri)
- Risposta (Stringa di caratteri)

Struttura dati Assegnazione Sconti:

L'assegnazione degli utenti alle diverse categorie degli sconti avviene tramite tabella contenuta in un file XML dove per ogni id di un utente avrà assegnato diverse tipologie di sconti.

Attributi:

- ID Utente (Intero)

Campi:

- Tipologia Sconti (Intero)

Struttura dati Immagini e sfondi:

Ogni immagine e sfondo avrà un costo in pixels e un id

Attributi (valido sia per le immagini e gli sfondi):

- ID (Intero)
- Immagine (stringa di caratteri)
- Costo(intero)

Struttura dati Sconti:

Gli sconti possiedono una percentuale che rappresenta lo sconto in sé, un identificativo di riconoscimento ID e un insieme di giochi ai quali sono assegnati.

Attributi:

- ID Sconto (intero)
- Valore Sconto (intero)

Campi:

- ID dei giochi assegnati (interi)

Sezione 4.2: Strutture dati dettagliate

4.2.1 Basi di dati:

Nella tabella utenti del database saranno contenuti le informazioni più sensibili dell'utente che quindi difficilmente possono cambiare (esempio la data di nascita e-mail nome e cognome) inoltre ci saranno dati come il saldo attuale grado e numero di pixel che devono rimanere protetti per evitare che gli utenti migliori vedano i loro progressi perdersi o modificarsi senza controllo

Tabella MySQL Giochi

ID	Titolo	Prezzo Base
0001	The legend of zelda: tears of the kingdom	60€
0002	The legend of zelda: breath of the wild	50€

MySQL tabella Giochi

```
CREATE TABLE GIOCHI (
    ID INT AUTO_INCREMENT,
    Titolo VARCHAR (255),
    PrezzoBase FLOAT,
    UNIQUE KEY ID_UNIQUE (ID)
);
```

Tabella MySQL utenti

ID *	Nome *	Cognome *	E-mail *	Password *	Username*	Data Iscrizione *	Saldo attuale *	Pixels *	Grado *
001	Alessandro	Zingali	Belandi@gmail.com	belandi1	MastroBelandi	30/11/23	0,00€	100	
002	null	null	Illusionsoftware@gmail.com	ilumi12	IllusionSoftware	20/1/20	NULL	NULL	

(continuazione)

Tipologia utente*	Link ai Social	P.IVA*	Data di Nascita
ADMIN	null	null	28/10/99
GESTORE	Link1, link2, link3	92302402311	null

MySQL tabella Utenti:

```
CREATE TABLE Utenti (
  ID INT AUTO_INCREMENT,
  E-mail VARCHAR(100),
  Password VARCHAR(100),
  Username VARCHAR(50),
  Grado INT,
  Pixels INT,
  Saldo_attuale FLOAT,
  Data_di_Nascita VARCHAR(50),
  Nome VARCHAR(50),
  Cognome VARCHAR(50),
  Tipologia_utente INT,
  PIVA INT,
  PRIMARY KEY (ID, E-mail),
  UNIQUE KEY Email_UNIQUE (E-mail),
  UNIQUE KEY ID_UNIQUE (ID)
);
```

4.2.2 Strutture dati rappresentate in xml

In questa sezione abbiamo mostrato per ogni dato presente nel sito 2 elementi:

Una descrizione in breve dell'insieme di dati che si sta trattando, lo schema in sé un corrispettivo esempio di quel tipo di dato in xml.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la sezione 5 del documento dove prendendo gli esempi si vedono nel dettaglio le varie scelte sul perché i dati hanno certe caratteristiche.

Utenti

Il file Xml associato agli utenti si divide in una parte my sql e una parte XML. Abbiamo fatto questa suddivisione ponderando la maggiore sicurezza di un database rispetto ad un file XML per le informazioni sensibili trattate come quelle di un user. Le informazioni presentate sono quelle nella parte XML dell'utente. Qui abbiamo inserito una lista utenti dove vengono conservate informazioni di natura secondaria, ma comunque utili. Come il poter aggiungere un link esterno al sito, per condividere i propri social. Abbiamo inserito le informazioni relative al questionario iniziale di iscrizione per quanto riguarda le informazioni del genere e del tipo di titolo giocato dall'utente solitamente. Queste informazioni verranno usate per presentare all'utente sconti in base al genere preferito e al publisher che più lo aggrada.

La tabella xml utenti come già specificato nel testo serve da complemento alla tabella MySQL Utenti.

Come vediamo nel punto (1) e (6) tutti gli utenti hanno un attributo id. Ciò serve ai fini di collegare ogni sezione corrispondente al tag utenti nel file con una precisa riga della tabella MySQL.

Le informazioni che troviamo tra il numero (2) e il (5), tra il numero (7) e (10) sono supplementari e di minor importanza rispetto a quelle contenute nel database.

Prendendo in esame il primo utente, esso possiederà un link esterno (2). Questo serve per permettere una maggiore interazione tra il sito e gli altri social.

La data di iscrizione (3) serve per permettere all'utente di avere sconti dedicati, come abbiamo specificato in precedenza nella specifica per il sistema degli sconti (dato che presente uno sconto per utenti che sono iscritti da X anni);

Casa di sviluppo e Genere preferito ovvero (4) e (5) utili se bisogna inserire uno sconto specifico per quel genere sempre come specificato all'inizio del documento nella parte relativa agli sconti

Sono utili per avere una visione dei giochi che l'utente preferisce, così che, come abbiamo già accennato nelle sezioni sulle specifiche e sui casi d'uso, si potrà suggerire all'utente un set di giochi di quel genere o di quella casa di sviluppo scontati.

P.IVA: se il tipo di utente risulta essere un gestore; quindi, un publisher deve essere presente la partita IVA per ragioni fiscali, come specificato nello schema può anche essere vuota.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<listaUtenti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Utenti_XML_schema.xsd">
```

```
  <Utente id_user="1"1>
```

```
    <linkEsterno>linktr.ee/Eustacchio</linkEsterno>2
```

```
    <DataIscrizione>18/02/2016</DataIscrizione>3
```

```
    <CasaDiSviluppoPreferita>Insomniac</CasaDiSviluppoPreferita>4
```

```
    <GenerePreferito>TPS</GenerePreferito>5
```

```
  </Utente>
```

```
  <Utente id_user="2"6>
```

```
    <linkEsterno>linktr.ee/Ascanio</linkEsterno>7
```

```
    <DataIscrizione>01/12/2012</DataIscrizione>8
```

```

        <CasaDiSviluppoPreferita>Valve</CasaDiSviluppoPreferita>9
        <GenerePreferito>FPS</GenerePreferito>10
    </Utente>
</listaUtenti>

```

Schema XML utenti

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
    <xsd:element name="listaUtenti">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="Utente" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Utente">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="linkEsterno" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="DataIscrizione" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="CasaDiSviluppoPreferita" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="GenerePreferito" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="id_user" type="xsd:integer" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>

```

FILE XML GIOCHI

File XML Giochi

La tabella giochi presenta al suo interno i giochi dove ogniuno di essi viene segnato con un id (11) questo serve a identificarli univocamente utili soprattutto quando si parla dei giochi correlati ad esso (21) dove appunto verranno anch'essi identificati con un id.

Questo è fondamentale anche quando si osserva la libreria di un utente dove tutti i giochi posseduti sono rappresentati con l'id

Oltre alla provenienza del gioco (12) e alla data (20) vi è una stringa dove sono contenuti i requisiti minimi e consigliati forniti dalla casa di sviluppo per far girare il gioco correttamente.

È importante poiché è possibile che il pc posseduto dall'utente non rispetta i requisiti minimi per far girare un gioco e questo si trova costretto a effettuare un rimborso.

Le recensioni vengono scritte in floating point essendo una media da 1 a 5 devono avere una certa precisione,

Soprattutto quelle degli utenti (16): immaginando il grande numero bisogna usare i decimali per avere una media precisa.

L'Immagine (17) è utile per riconoscere più velocemente e facilmente un gioco mentre cose come il genere (19) e la casa di sviluppo (12) possono dare un'idea agli utenti più informati di che tipo di gioco hanno di fronte a sé solo guardando queste due informazioni.

Per ultimo abbiamo la disponibilità (18) che un admin può scegliere di modificare tra 3 valori interi:

0: disponibile all'acquisto e alla visualizzazione.

1: non disponibile all'acquisto ma si alla visualizzazione

2: non visibile nel negozio

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<TabellaGiochi xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Giochi_XML_schema.xsd">
```

```
  <Gioco id_gioco="001">11
```

```
    <CasaSviluppo>Blizzard Ent.</CasaSviluppo>12
```

```
    <RequisitiMinimi> i3 6 gb ram gtx 600</RequisitiMinimi>13
```

```
    <RequisitiConsigliati> i7 8 gb ram gtx 1650</RequisitiConsigliati>14
```

```
    <MediaRecensioniAdmin>2.23</MediaRecensioniAdmin>15
```

```
    <MediaRecensioniUtenti>1.23</MediaRecensioniUtenti>16
```

```
    <immagine>loghi/overwatch_logo.png</immagine>17
```

```
    <disponibile>0</disponibile>18
```

```

        <genere>fps</genere>19
        <DataPubblicazione>10/2/23</DataPubblicazione>20
    <TitoliCorrelati>21
        <idGiocoCorrelato>5</idGiocoCorrelato>
        <idGiocoCorrelato>11</idGiocoCorrelato>
    </TitoliCorrelati>
</Gioco>
<Gioco id_gioco="003">
    <CasaSviluppo>Insomniac</CasaSviluppo>
    <RequisitiMinimi> i3 6 gb ram gtx 600</RequisitiMinimi>
    <RequisitiMinimi> i7 8 gb ram gtx 1650</RequisitiConsigliati>
    <genere>Open World</genere>
    <MediaRecensioniAdmin>1.23</MediaRecensioniAdmin>
    <MediaRecensioniUtenti>1.23</MediaRecensioniUtenti>
    <immagine>loghi/Spiderman_logo.png</immagine>
    <disponibile>0</disponibile>
</Gioco>
</TabellaGiochi>

```

Schema XML Giochi

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
    <xsd:element name="TabellaGiochi">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="Gioco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="Gioco">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="CasaSviluppo" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="RequisitiMinimi" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="RequisitiRaccomandati" type="xsd:string" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="MediaRecensioniAdmin" type="xsd:float" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="DataDiUscita" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

      <xsd:element name="MediaRecensioniUtenti" type="xsd:float" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

      <xsd:element name="Immagine" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="3"/>
      <xsd:element ref="TitoliCorrelati" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Generi" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="Disponibile" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="id_gioco" type="xsd:integer" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TitoliCorrelati">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idGiocoCorrelato" type="xsd:integer" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

FILE XML LIBRERIA UTENTE

Libreria Utente

La libreria utente (71) contiene i giochi che tutti gli utenti possiedono e le personalizzazioni divise principalmente per utente (72) in 2 sotto librerie: la libreria giochi (73) contenente i giochi che il suddetto utente ha acquistato (74) rappresentati dai propri id (74) e le personalizzazioni cosmetiche acquistate (75) ognuno col proprio identificativo (76)

Quando un utente vorrà modificare lo sfondo visualizzerà solo gli sfondi presenti (77) oppure le immagini di profilo (76)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<libreriaUtente xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="libreriaUtente_XML_schema.xsd">

    <listaLibrerie>71
        <Libreria id_user="001">72
            <Giochi>73
                <ID_Gioco>032</ID_Gioco>74
                <ID_Gioco>023</ID_Gioco>
            </Giochi>
            <CosmeticaProfilo>75
                <id_immagine>002</id_immagine>76
                <id_immagine>012</id_immagine>
                <id_sfondo>012</id_sfondo>77
            </CosmeticaProfilo>
        </Libreria>
    </listaLibrerie>
</libreriaUtente>
```

Schema XML Librerie

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xsd:element name="listaLibrerie">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="libreria" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="libreria">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Giochi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element ref="CosmeticaProfilo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="id_utente" type="xsd:integer" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Giochi">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="id_gioco" type="xsd:integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CosmeticaProfilo">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element nome="id_immagine" type="xsd:integer " minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element nome="id_sfondo" type="xsd:integer " minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

</xsd:schema>

```

FILE XML CARRELLI

La lista carrelli (66) possiede come attributo che lega l'id del carrello a l'id dell'utente in maniera univoca (67), al suo interno ci possono essere diversi giochi identificati in base all'id gioco (68).

Ogni gioco contiene il titolo (69) e il suo prezzo (70) per facilitare la visualizzazione esterna quando si passa al check-out da parte dell'utente.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<listaCarrelli xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="carrelli_XML_schema.xsd">66
    <Carrello id_cart="001" id_user="001">67
        <Gioco id_gioco="003">68
            <Titolo>Minecraft</Titolo>69
            <Prezzo>19,99</Prezzo>70
        </Gioco>
    </Carrello>
</listaCarrelli>

```

Schema XML Lista carrelli

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
    <xsd:element name="listaCarrelli">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="carrello" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="carrello">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="gioco" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id_user" type="xsd:integer" use="required"/>
        <xsd:attribute name="id_cart" type="xsd:integer" use="required"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gioco">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Titolo" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="prezzo" type="xsd:double" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id_gioco" type="xsd:integer" use="required"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

FILE XML ASSEGNAZIONE SCONTI

Nell'esempio vengono mostrati due esempi di assegnazione sconti per due utenti diversi.

Ogni utente può avere accesso a diversi tipi di sconti e una tipologia di sconto può essere assegnata a più utenti diversi.

Queste tipologie appariranno quando un utente potrà effettuare un acquisto e inserirlo in uno slot.

Abbiamo implementato l'idea degli slot per limitare l'utilizzo del sistema degli sconti cumulabili e ovviamente questi possono essere di diversa tipologia in base alle caratteristiche dell'utente stesso.

Assegnazione_sconti.xml

Nel file XML per quanto riguarda l'assegnazione degli sconti, possiamo immaginarlo come un insieme che racchiude l'insieme degli sconti a cui ogni utente ha diritto.

Nella riga (22) possiamo vedere che gli utenti sono specificati su un determinato tag con un attributo ben definito, che contiene il loro id di riconoscimento nell'applicazione.

Ad ogni utente sono assegnati degli sconti (23) di cui ha diritto. Ogni sconto è evidenziato da un numero di riferimento, come ad esempio alla riga (24), che ne identifica la tipologia come abbiamo già stabilito nella parte sulle specifiche del sito.

In questo caso l'utente 1 avrà accesso allo sconto "clienti che hanno speso N crediti finora".

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ListaAssegnazioneSconti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Sconti_Assegnati_XML_schema.xsd">

  <Utente id_user="1"22>

    <scontiAssegnati>23

      <Sconto>1</Sconto>24

      <Sconto>2</Sconto>

      <Sconto>5</Sconto>

    </scontiAssegnati>

  </Utente>

<Utente id_user="2">

  <scontiAssegnati>

    <Sconto>3</Sconto>

    <Sconto>2</Sconto>

  </scontiAssegnati>

</Utente>

</ListaAssegnazioneSconti>
```

Schema XML Assegnazione sconti

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xsd:element name="listaAssegnazioneSconti">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Utente" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Utente">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="scontiAssegnati" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="id_user" type="xsd:integer" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="scontiAssegnati">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element nome="sconto" type="xsd:integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```

Sconti

Nella lista sconti sono elencati le tipologie degli sconti esistenti nel sito.

Ogni tipologia deve avere un id identificativo (25) utile per capire di quale tipo di sconto si tratta. Come abbiamo già accennato, può essere uno sconto temporaneo o ad esempio uno che varia in base a quanto l'utente è iscritto al sito.

Gli sconti si possono suddividere volutamente in gruppi, di cui ognuno al proprio codice identificativo di tipologia sconto. Ogni tipo di sconto avrà come attributo il valore in percentuale (26) e tutti i giochi che possiedo quel valore, facenti parte di quella categoria di sconto, saranno incapsulati nel tag "Gioco" ed evidenziati attraverso il proprio Id (27).

Facente così, ogni volta che sarà interrogata la tabella assegnazione sconti per utente, potremo ricavare il tasso di sconto di un determinato gioco appartenente ad una determinata tipologia. Infine, è importante ricordare che per un singolo utente non tutti gli sconti applicabili su un gioco verranno infine usati.

Poiché come già citato, esiste un array sconti per ogni utente al cui interno vengono messi un numero massimo (in base al grado dell'utente) di sconti dal più grande al più piccolo. Non sempre tutti però (la massima dimensione del vettore sarà 4).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<listaSconti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Sconti_XML_schema.xsd">

  <Sconto id_tipoSconto="1">25
    <Gioco valoreSconto="15">26
      <id_gioco>1</id_gioco>27
    </Gioco>
    <Gioco valoreSconto="10">
      <id_gioco>2</id_gioco>
    </Gioco>
  </Sconto>

  <Sconto id_tipoSconto="2">
    <Gioco valoreSconto="30">
      <id_gioco>4</id_gioco>
    </Gioco>
    <Gioco valoreSconto="12">
      <id_gioco>2</id_gioco>
    </Gioco>
  </Sconto>
</listaSconti>
```

Schema XML sconti

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xsd:element name="listaSconti">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Sconto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Sconto">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Gioco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="id_tipoSconto" typer="xsd:integer" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Gioco">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element nome="id_gioco" type="xsd:integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="valoreSconto" typer="xsd:integer" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Recensioni

In maniera simile al sistema dei commenti aprendo la pagina di un gioco si potranno visualizzare scorrendo verso il fondo i commenti e le recensioni del titolo in questione. Gli utenti possono scegliere di scrivere una recensione

oppure un commento usando due pulsanti distinti con 2 form distinti. La divisione nel file è come per i commenti dove avremo un tag gioco con un suo identificativo (40) e poi c'è la suddivisione per le recensioni.

Insieme alla data e all'orario (44 45 e 46) ci sarà l'id utente dell'autore della recensione (42) e il voto espresso in formato intero (43) che andrà a sommarsi automaticamente alla media del gioco mostrata nella pagina.

È sempre possibile dare un voto alla recensione usando i mi piace (47) e non mi piace (48) e come per i commenti si potrà mettere un testo (41) dove si esprimono i propri pareri.

Come sopra per i commenti le valutazioni delle singole recensioni possono essere ordinate in base ai mi piace o alla data di scrittura.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<listaRecensioni xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="recensioni_XML_schema.xsd">

  <Gioco id_gioco="1"40>
    <Recensione>
      <text>Sto gioco è na droga</text>41
      <id_utente>1</id_utente>42
      <voto>5</voto>43
      <data>10/12/2023</data>44
      <ore>11</ore>45
      <minuti>23</minuti>46
      <like>20</like>47
      <dislike>23</dislike>48
    </Recensione>
  </Gioco>

  <Gioco id_gioco="3">
    <Recensione>
      <text>Ho odiato le musiche</text>
      <id_utente>1</id_utente>
      <voto>2</voto>
      <data>10/12/2023</data>
      <ore>12</ore>
```

```

        <minuti>00</minuti>
        <like>0</like>
        <dislike>30</dislike>
    </Recensione>
</Gioco>
</listaRecensioni>

```

Schema XML Recensioni

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
    <xsd:element name="listaRecensioni">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence
                <xsd:element ref="Gioco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Gioco">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="Commento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="id_gioco" type="xsd:integer" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Commento">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element nome="text" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="id_utente" type="xsd:integer" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:attribute name="data" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="ora" type="xsd:time" use="required"/>
<xsd:attribute name="like" type="xsd:integer" use="required"/>
<xsd:attribute name="dislike" type="xsd:integer" use="required"/>
<xsd:attribute name="voto" type="xsd:integer" use="required"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

FILE XML COMMENTI

Sotto ogni gioco i commenti vanno a rappresentare il pensiero dei giocatori. Un utente (si intendono admin e utenti base con grado che glielo permette) possono lasciare un numero illimitato di righe di testo. La struttura del commento oltre il testo comprende il riferimento all'utente che lo scritto ma anche alla data, all'ora e alle valutazioni dei commenti stessi. Ogni commento ha un tag apposito ed è conservato nella sezione del gioco di riferimento. Ogni volta che si aprirà una pagina di un gioco, verrà interrogata la tabella commenti ed estratti tutti i commenti relativi al gioco presentati in ordine di tempo. Dal più nuovo al più vecchio dei commenti.

Oltre al testo in sé è possibile dare un mi piace o un non mi piace ad ogni commento e sarà visualizzato insieme alla data in cui è stato scritto

Commenti.xml

Aperto la pagina di un gioco e scorrendo verso il basso si potrà visualizzare ed eventualmente scrivere un commento nella sezione commenti questi verranno salvati nel file xml in questione.

La lista si suddivide in giochi dove ognuno avrà un suo valore Id_gioco che lo identifica (28) è necessario per fare una corretta suddivisione e classificazione.

Avremo per ogni gioco possono esserci diversi commenti formati anche essi da diversi elementi:

Il testo in sé che conterrà il pensiero dell'utente in merito (30), il suo id che lo identifica (31) necessario per quando si deve contare il modificatore commenti per quell'utente, ovviamente insieme al contatore dei mi piace e dei non mi piace (35 e 36) la data espressa in formato intero (32) e stessa cosa per le ore (33) e minuti (34)

Questi valori sono utili anche per il sistema di sorteggio poiché è possibile visualizzare i commenti in ordine dall'ultimo inserito oppure in base a quello con più mi piace o non mi piace.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listaCommenti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="commenti_XML_schema.xsd">

```

```

<Gioco id_gioco="1">28
  <Commento>29
    <text>Che musiche divine</text>30
    <id_utente>1</id_utente>31
    <data>10/12/2023</data>32
    <ore>18</ore>33
    <minuti>29</minuti>34
    <like>10</like>35
    <dislike>3</dislike>36
  </Commento>
</Gioco>
<Gioco id_gioco="3">
  <Commento>
    <text>Ho odiato le musiche</text>
    <id_utente>1</id_utente>
    <data>10/12/2023</data>
    <ore>18</ore>
    <minuti>10</minuti>
    <like>0</like>
    <dislike>30</dislike>
  </Commento>
</Gioco>
</listaCommenti>

```

Schema XML Commenti

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xsd:element name="listaCommenti">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="Gioco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Gioco">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Commento" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="id_gioco" type="xsd:integer" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Commento">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element nome="text" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="id_utente" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="data" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="ora" type="xsd:time" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="like" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="dislike" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Faq

La risorsa da cui verranno estratte le FAQ che verranno presentate sul sito è un apposito File XML. Al suo interno ogni questione sarà specificata attraverso un Tag FAQ (37), che conterrà sia la domanda (38) che la risposta (39). Questa organizzazione così semplice è posta in modo da poter caricare in modo sequenziale le varie FAQ, da file alla

presentazione sulla pagina web. Ricordiamo inoltre che le varie FAQ poste su questo file presentano domande inviate con apposito form dagli utenti verso gli admin.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<listaFAQ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FAQ_XML_schema.xsd">

  <FAQ>37
    <Domanda>Posso ottenere un rimborso? </Domanda>38
    <Risposta>No.</Risposta>39
  </FAQ>

  <FAQ>
    <Domanda>Esiste la demo per questo gioco? </Domanda>
    <Risposta>No.</Risposta>
  </FAQ>
</listaFAQ>
```

Schema xml Faq

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <xsd:element name="listaFAQ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="FAQ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FAQ">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element nome="Domanda" type="xsd:string " minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element nome="Risposta" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>

```

FILE XML RICHIESTE

Le interazioni da parte degli utenti agli admin si suddividono in diverse tipologie:

Abbiamo la richiesta di sban da parte di un utente e la richiesta di rimborso di un gioco la notifica per l'ottenimento dei pixel e il semplice messaggio verso un admin.

Queste avverranno automaticamente a seconda del caso e questi verranno salvati nel file xml richieste

Qui rappresentiamo un esempio dove ci sono tutte e 4 le tipologie di esempio.

Si noti che non sempre tutti i campi sono pieni, per evitare di fare 4 file separati si è voluto usare una struttura univoca che permette la compatibilità con le richieste.

Esempio file xml Richieste

La lista richieste ingloba 4 tipologie di richieste per evitare la creazione di un insieme di dati molto più grande, si utilizzano per ogni tipo di richiesta gli stessi 4 campi dati che possono all'occorrenza essere vuoti in base al tipo di richiesta che si vuole fare (tranne l'id utente che sarà sempre presente).

I rimborsi (50) per esempio necessitano che sia presente l'id del gioco (52) del quale si vuole chiedere rimborso insieme all'id utente (51) e al valore del gioco al momento dell'acquisto (53) è facoltativo il commento che arriverà all'admin (54)

Per gli sban (55) il campo id gioco e valore gioco dovrà essere vuoto (non avrebbe senso altrimenti) mentre è facoltativo il commento per l'admin.

Per le richieste pixel (56) sono necessari l'id del gioco che si ha acquistato e l'id utente acquirente e per calcolare quanti pixel anche il valore del gioco il commento deve essere vuoto.

Per i messaggi agli admin (57) deve essere presente l'id utente e il messaggio in sé.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<listaRichieste xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Richieste_XML_schema.xsd">

  <ListaRimborsi>49
    <RimborsoGioco>50
      <IDutente>001</IDutente>51
      <IDgioco>001</IDgioco>52
      <ValoreGioco>60€</ValoreGioco>53
      <text>Sto gioco è brutto</text>54
    </RimborsoGioco>
  </ListaRimborsi>
</listaRichieste>

```

```

</ListaRimborsi>
<ListaSban>55
  <RichiestaSban>
    <IDutente>001</IDutente>
    <IDgioco></IDgioco>
    <ValoreGioco></ValoreGioco>
    <text>Pls sbannami!</text>
  </RichiestaSban>
</ListaSban>
<ListaRichiestaPixel>56
  <RichiestaPixel>
    <IDutente>001</IDutente>
    <IDgioco></IDgioco>
    <ValoreGioco></ValoreGioco>
    <text>Pls sbannami!</text>
  </RichiestaPixel>
</ListaRichiestaPixel>
<ListaMessaggi>57
  <Messaggio>
    <IDutente>001</IDutente>
    <IDgioco></IDgioco>
    <ValoreGioco></ValoreGioco>
    <text>Voglio essere un admin! </text>
  </Messaggio>
</ListaMessaggi>
</listaRichieste>

```

Schema XML Richieste

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >

```

```

<xsd:element name="listaRichieste">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="RichiestaSban" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="RimborsoGioco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="RichiestaPixel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="MessaggioAdmin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="RichiestaSban">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element nome="IDgioco" type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="IDutente" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Valoregioco" type="xsd:float" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Messaggio" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="RichiestaSban">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element nome="IDgioco" type="xsd:int" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="IDutente" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Valoregioco" type="xsd:float" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Messaggio" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="RimborsoGioco">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element nome="IDgioco" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element nome="IDutente" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element nome="Valoregioco" type="xsd:float" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element nome="Messaggio" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="MessaggioAdmin">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element nome="IDgioco" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="IDutente" type="xsd:int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Valoregioco" type="xsd:float" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Messaggio" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>

```

FILE XML AVATAR E SFONDI

Immagini.xml

La pagina del profilo di un utente è personalizzabile. Questo è già stato visto sia nelle specifiche che nei casi d'uso. Sappiamo inoltre che vi è una parte store per la personalizzazione dei profili, dove è possibile acquistare avatar e sfondi vari con i punti pixel.

Il file XML dove sono registrati tutti gli avatar e gli sfondi disponibili per l'acquisto da parte degli utenti giocatori (e non dei gestori che potranno invece caricare sfondi e avatar personalizzati per la loro azienda) è diviso in due parti. La lista degli avatar (58) e la lista degli sfondi (63). Per le immagini (59), così come vedremo poi per gli sfondi (64), ci

sarà un id identificativo (60) per l'oggetto in questione, il suo nome in quanto file "jpg" o "png" nella directory del sito (61), ed un costo in punti pixel (62).

Mentre gli altri campi hanno da sé una loro utilità (senza il nome del file nella directory non potremmo visualizzarlo per esempio), bisogna spendere alcune parole per l'id. Questo serve per inserire in un'apposita sezione tutti questi cosmetici per il profilo. Per poi richiamarli al momento del caricamento della pagina profilo di quell'utente specifico. Ciò verrà evidenziato nell'esempio campione che riguarda la libreria utente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<listaPersonalizzazioni xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="Richieste_XML_schema.xsd">

<listaImmagini>58
    <Immagini flag_gestore="0">59
        <ID>001</ID>60
        <Immagine>" Img-1.png"</Immagine>61
        <Costo>30</Costo>62
    </Immagini>
</listaImmagini>

<listaSfondi>63
    <Sfondi flag_gestore="0">64
        <ID>002</ID>65
        <Immagine>"sfondo-1.png" </Immagine>
        <Costo>40</Costo>
    </Sfondi>
</listaSfondi>
</listaPersonalizzazioni>
```

Schema XML immagini

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >

<xsd:element name="listaPersonalizzazioni">
```

```

<xsd:element name="listaImmagini">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Immagini" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Immagini">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element nome="ID" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Immagine" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Costo" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="flag_gestore" type="xsd:integer" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="listaSfondi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Sfondi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Sfondi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element nome="ID" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Immagine" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element nome="Costo" type="xsd:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="flag_gestore" type="xsd:integer" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Sezione 5: Esempi campione

Attributo “id_utente” e TAG “IdUtente”: L’attributo id_utente è ricorrente all’interno dei vari file XML ed è cruciale alla fine del funzionamento del sito.

L’id è generato tramite AUTOINCREMENT al momento della fine nella registrazione al sito, funzione specifica di MySQL, nell’installazione di MariaDB scelta. Una volta che l’utente è inserito in una riga, uno script PHP si occuperà di inserire l’utente anche all’interno del file XML utenti.

All’interno del TAG utente viene inserito l’attributo id_utente che collega la riga della tabella SQL al file XML creando una corrispondenza, come già abbiamo visto tra pagina 14 e 15. L’attributo torna come vediamo più volte anche in file XML come assegnazione sconti o commenti (in quest’ultimo è proprio TAG bensì che un attributo).

Sempre ad evidenziare come quell’oggetto (il commento) o quell’insieme di oggetti (i vari tipi di sconti) appartengano a quel determinato utente. Le prove di questo lo vediamo sia nelle note sull’assegnazione sconti che su quelle dei commenti a pagina 5 e 7.

Certo non solo questi file XML lo usano, ma il funzionamento è sempre lo stesso senza l’attributo o il tag di riferimento non potremmo sapere a quale utente appartiene quell’oggetto, come per esempio una richiesta di rimborso oppure una determinata libreria giochi, come si vede negli XML: schema a pagina 23 e 35.

La differenziazione tra l’uso dell’id_utente come tag e l’uso come attributo dipende dalla lettura che vogliamo effettuare a livello di codice. Se vogliamo una lettura veloce attraverso una istruzione dedicata in DOM usiamo l’attributo, altrimenti per una lettura sequenziale insieme ad altre informazioni da presentare di pari importanza usiamo il TAG.

Attributo “id_gioco” e TAG “IdGioco”: il concetto alla base del funzionamento di questo id è lo stesso di quello dell’id utente sopra. L’unica differenza ovviamente è il fatto che si riferisca ai giochi e che si trovi come attributo o TAG in file diversi che lo richiedono.

Un esempio oltre al file XML giochi, che ne contiene le informazioni meno importanti, ricollegato alla tabella SQL di riferimento proprio grazie all'attributo id_gioco, come nel caso dell'id_utente; possiamo fare altri esempi:

- In forma di TAG: nel file XML sconti, per esempio, dove è necessario inserire un TAG con tale id poiché come sappiamo dalle note sugli sconti (pagina 8), un insieme di giochi è assegnato ad una determinata tipologia di giochi con un determinato tasso di sconto.
- In forma di attributo: nel file XML commenti, per esempio, dove è presente sul tag Gioco per sottolineare come tutti i commenti in quella sotto lista appartengano ad un gioco specifico.

Attributo "id_tipoSconto" e TAG "Sconto": risalendo la documentazione possiamo tornare a pagina 8, qui era specificato che ogni tipologia di sconto possedeva un numero, quel numero è l'id identificativo di ogni tipologia (o classe) di sconto.

Il tag id_tipoSconto serve proprio ai fini di specificare all'interno della struttura del sito tale tipologia. Infatti, nel file XML sugli sconti al TAG Sconto è assegnato tale attributo per specificarne la tipologia.

Differente invece è la forma e l'utilizzo del TAG sconto nel file XML di assegnazione sconti. Qui specifica invece l'insieme di sconti disponibili per un dato utente.

Rimandiamo alla gestione del sistema sconti a pagina 14 nei casi d'uso per capire il funzionamento della relazione tra due tabelle e il sistema di slot sconti.

Attributo "id_cart": Utile ai fini del funzionamento del carrello per la vendita dei giochi, l'id cart è attribuito all'interno del file XML carrello. Permette di specificare il singolo carrello come entità a sé, correlata ad un singolo utente e contenente una lista di articoli. Possiamo trovare le specifiche nelle note a pagina a pagina 4 della documentazione e nella parte sui casi d'uso per l'acquisto di un gioco a pagina 10.

Attributo "flag_gestore", TAG "ID", TAG "id_immagine" e TAG "id_sfondo"

All'interno de file XML immagini, possiamo trovare un attributo ID specifico per registrare i vari avatar e le vari sfondi per il profilo personale, acquistabili sul sito. Tutti le varie immagini avranno un ID di riferimento, e si differenzieranno in avatar e sfondi.

Sul file vengono anche registrati sfondi e avatar personalizzati per i gestori, i quali non vengono visualizzati se l'attributo flag_gestore è posto su 1, mentre tutti gli altri avranno questo attributo impostato sullo 0. Ciò serve ai fini di non esporre nell'emporio acquisti personalizzazione avatar e sfondi che non siano stati creati per gli utenti normali, ma bensì per le aziende. Per la dinamica sull'acquisto e l'uso dei cosmetici per il profilo rimandiamo alla lettura dei casi d'uso a pagina 13.

Altri 2 TAG di cui dobbiamo parlare, che lavorano in sinergia con quest'ultimi sono id_immagine e id_sfondo. Presenti nel file XML libreria utente permettono nella sezione apposita di registrare ed evidenziare quali sono gli sfondi e gli avatar disponibili per un dato utente di qualsiasi tipologia o grado.

Tag “Richieste”: All’interno del file XML richieste sono contenuti 4 tipologie di richieste che possiedono la medesima struttura, a seconda della tipologia di richiesta i campi possono essere vuoti o meno tranne l’id utente che serve per garantire l’origine della richiesta in sé.

Come scritto a pagina 5 quando si fa un acquisto si riceve una certa quantità di pixels in base ai commenti fatti e al prezzo del gioco, in automatico arriverà una richiesta all’admin di pixels da elargire all’utente.

Qui entra in gioco il campo Valore_gioco all’interno del tag richieste dove ci sarai il valore del gioco al momento dell’acquisto utile per il calcolo dei punti da dare, insieme al id del gioco stesso.

Questo campo viene utilizzato anche quando si chiede un rimborso e volendo anche un messaggio di testo si può collegare alla richiesta di rimborso che arriverà all’admin.

Un'altra tipologia di richieste è la richiesta sban qui serve l’id dell'utente per controllare i suoi ultimi comportamenti e vedere se può ottenere la “grazia” ed eventualmente riottenere i gradi che aveva in precedenza come scritto a pagina 4, per aiutare l’utente per questo ce il tag text dove si può inserire un messaggio all’admin per spiegare cosa è successo.

Per ultimo il semplice messaggio l’ultima tipologia di richiesta che si serve del tag text per mandare un messaggio all’admin utilizzando anche l’id utente.